

secondes, ce qui est largement suffisant pour une mesure d'eau (qui a tendance à prendre du temps à varier).

Les 2 sondes de pression pendantes au fond de l'eau ont été insérées dans un tuyau plus souple pour empêcher au maximum le risque de blocage au puits des Moulières, leur positionnement a aussi changé, les 2 se trouvent maintenant à l'arrière avec une à gauche et l'autre à droite. Ce qui fait que l'une se trouvera au milieu de l'émissaire et l'autre plus à droite.

Elles ont également été accrochées sur la coque arrière du drone pour que si elles se raccrochent à quelque chose au fond de l'eau, nous voyions sur les enregistrements vidéos les tuyaux bouger.

Les semaines avant le lancement je faisais régulièrement des tests des 3 dataloggers pour m'assurer qu'ils enregistreraient bel et bien. Et je me suis aussi rendu compte que les enregistrements bloquaient parfois lorsque le DataLogger était un peu compressé par les serre-câbles, et qu'en les enlevant cela enregistrerait parfaitement les données.

2.7 - Déploiement et acquisition des données.

Après quelques retards dus à l'attente de livraison d'EPI pour descendre dans la galerie lors du lancement, le 12 juin 2026 nous avons lancé pour la deuxième fois le drone flottant. L'objectif de ce deuxième lancement est de récupérer toutes les données n'ayant pas été récupérées lors du précédent lancement pour tenter de cartographier complètement l'émissaire.

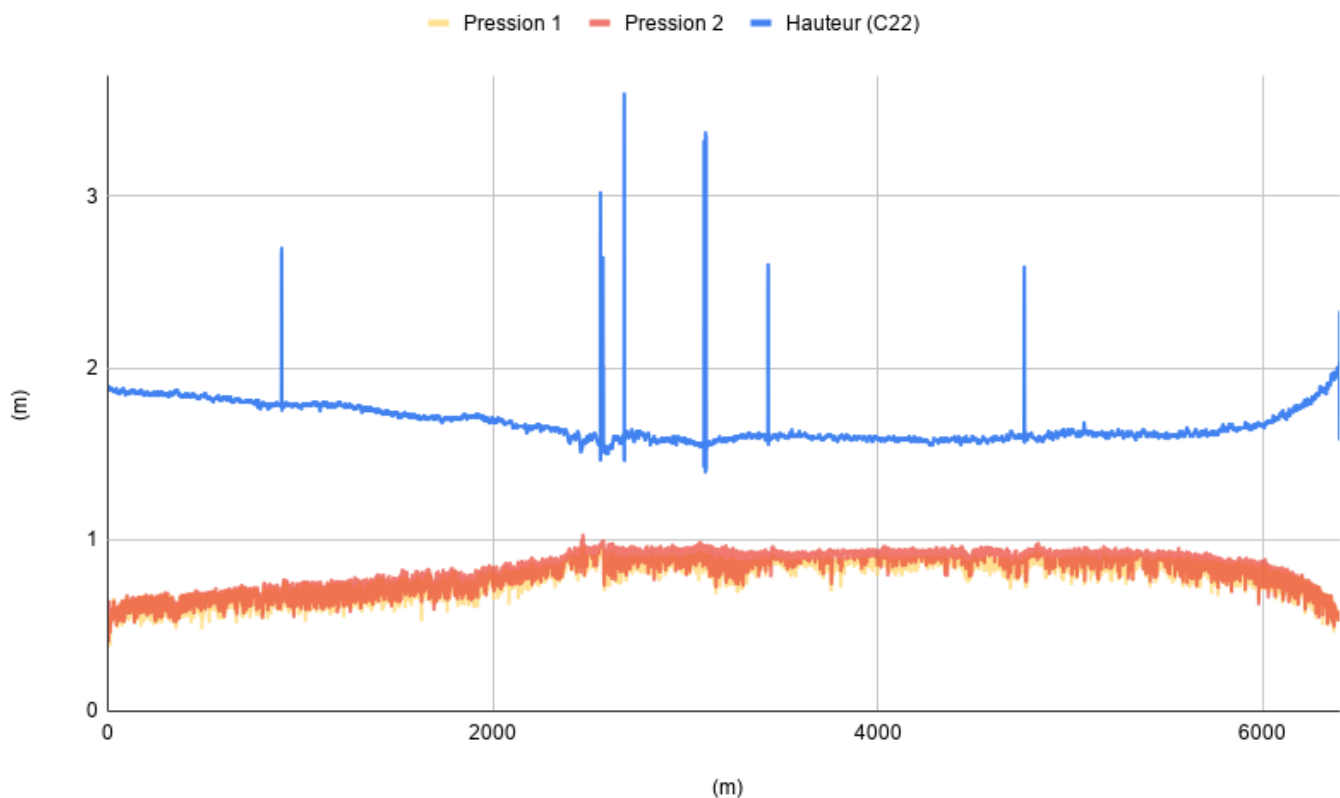
Le drone a donc été lancé à 08h13 depuis Châteaubanne et a été suivi par un kayak dirigé par 2 membres de l'équipe pour décoincer le drone en cas de problème.

Nous nous sommes ensuite dirigés vers la STEP d'Amphitria pour le réceptionner et après 2h53 d'attente le drone est arrivé à 11h05.

En arrivant à l'atelier j'ai finalement bien réussi à récupérer toutes les données de hauteur de l'émissaire, profondeur de l'émissaire (sonde de pression 1 et 2), données physico-chimiques de l'Odéon et la vidéo de la caméra Insta 360 de l'intégralité de l'émissaire. Il y a seulement la GoPro qui n'a fonctionné que pendant 1h sur les 3h mais étant donné que toute la vidéo 360 a été récupérée cela n'a pas réellement d'importance.

Figure 26 : Courbe de la hauteur et des 2 profondeurs mesurées lors du lancement

Nous avons réussi à obtenir les données de la courbe *Figure 25*, de profondeur et de pression de l'eau. Sur cette courbe on peut y voir des pics correspondant aux différents puits qui possèdent un plafond d'une hauteur différente (certains pics ne sont pas liés aux puits) et nous y voyons aussi que tout au long de l'émissaire la pression et la hauteur ont tendance



à varier, ce qui se justifie par une différence de niveau d'eau tout au long de celui-ci et une accumulation qui fait varier la différence entre le bateau et la hauteur.

Pour ce qui est de la pression de l'eau, on peut y voir que les 2 sondes ont capté à peu près les mêmes valeurs ce qui signifie que cela a bien fonctionné. Lorsque l'on analyse de plus près les valeurs nous voyons bel et bien à certains endroits des tas de sédiments que les 2 capteurs ont réussi à détecter.

Au vu du succès des résultats de ce lancement, un deuxième lancement a été réalisé 1 semaine après, le 19 juin 2026. Il a pour but de confirmer l'efficacité du drone à passer tout l'émissaire et de confirmer les valeurs obtenues précédemment. Cette fois-ci les 2 sondes de pressions ont été accrochées entre elles pour vérifier si nous allions obtenir exactement les mêmes valeurs sur les 2, comme lors du premier lancement il y en avait une à droite et une à gauche les valeurs se rejoignaient mais étaient à quelques centimètres près différentes.

J'ai aussi ajouté 2 spots de lumières à l'avant du bateau permettant de voir plus loin sur la vidéo, et une lame en plastique d'accélération du drone pour passer plus facilement le puits des Moulières et de réduire les chances qu'il se pose a été confectionnée par des membres de l'équipe.

Le lancement s'est fait à 7h44 et l'arrivée à 10h40, et encore une fois le drone a bien réussi à franchir le puits des Moulières sans blocage. Mais malheureusement la caméra GoPro

s'est arrêtée au bout de 40mn et une des sondes n'a pas enregistré correctement à cause d'un câble s'étant déconnecté.

Cette deuxième réussite globalement, confirme que l'on peut compter sur ce drone pour prendre des mesures de l'émissaire.

Et le puits des Moulières a été franchi en 10 secondes lors du troisième lancement au lieu de 24 secondes lors du second lancement. Cela prouve que la lame en plastique placée sous le drone a vraiment été utile au passage du puits des Moulières et stoppera peut-être définitivement tout arrêt du drone là-bas.

Après avoir analysé les données brutes nous voulions en avoir de plus concrètes en essayant d'obtenir grâce à des calculs, le niveau d'eau et l'épaisseur des sédiments. Pour le niveau d'eau il faut soustraire la taille de la galerie à la hauteur entre le niveau d'eau et le haut de l'émissaire. En théorie, la hauteur sous plafond de la galerie est fixe (l'accumulation de sédiments ne faisant varier que le niveau du plancher), mais dans la réalité, en raison de sa construction historique, la taille totale de l'émissaire varie légèrement de ± 10 cm selon les endroits.

Et étant donné que nos mesures de profondeur sont en fonction des sédiments au fond de l'eau nous ne pouvions pas l'estimer en additionnant *hauteur + profondeur*.

Nous avons donc demandé lors du troisième lancement que les membres de l'équipe qui sont partis en sécurité en kayak derrière le drone aillent tous les 200m, mesurer la hauteur totale de l'émissaire, pour avoir les résultats les plus précis possibles

Pour calculer le niveau d'eau nous avons donc fait

$$Taille\ Émissaire - (Hauteur\ Mesurée + Élévation) = Taille\ émissaire (- Hauteur\ Mesurée + 0,22)$$

L'élévation étant la hauteur entre le niveau d'eau et le capteur surélevé.

Et pour l'épaisseur des sédiments nous avons fait :

$$Niveau\ d'eau - Pression\ mesurée$$

L'application d'une moyenne glissante sur 100 valeurs a également permis de générer une courbe de tendance, offrant une visualisation plus lisse et pertinente des données.

Nous avons aussi voulu adapter nos données pour obtenir une longueur en mètres sur tout l'émissaire dans notre tableau. Pour faire cela de la manière la plus précise possible nous avons d'abord cherché à quel moment exact le bateau passait les puits. Pour ce faire nous avons analysé les différents pics que donne la hauteur et vérifié au même moment sur la vidéo 360 s'il y avait un puits à ce moment-là. C'est comme ceci que nous avons repéré les 4 puits du lancement du 12 juin 2026 :

- Départ Châteaubanne à 08:13:35 pour 0 m et 0,62 m/s
- Le premier a été passé à 08:37:46 pour 905 m et 0,55m/s
- Puits des Moulières à 09:28:28 pour 2570 m et 0,44 m/s
- Puits des Gabrielles à 10:00:46 pour 3430 m et 0,97 m/s
- Puits de Bramas 10:23:37 pour 4764 m et 0,65m/s
- Arrivée Amphitria à 11:05:33 pour 6400m

Vitesse globale de 0,62 m/s donc un peu plus lente que les précédents qui allaient en moyenne à 0,71 m/s. C'est sûrement dû au poids du nouveau qui est plus important.

** Les distances de chaque puits ne sont pas les mêmes que sur le schéma Figure 2 car les distances entre chaque puits ne sont pas précises de par le fait qu'elles ont été réalisées il y a des dizaines d'années et que selon le chef les vraies distances sont celles indiquées ci-dessus.*

3- Bilan de l'activité

3.1 - Présentation des résultats

Après avoir réalisé tous les calculs sur Google Sheet (tableur) nous obtenons cette courbe avec :

- **Le niveau d'eau** calculé à partir de la hauteur de l'émissaire mesurée manuellement et la hauteur mesurée par le capteur radar C22.
- **L'épaisseur moyenne de sédiments** calculée en faisant la moyenne de hauteur de sédiments des 2 sondes de pression.
- **L'épaisseur moyenne sur 100 valeurs**, pour mieux visualiser les tas sur un graphique.

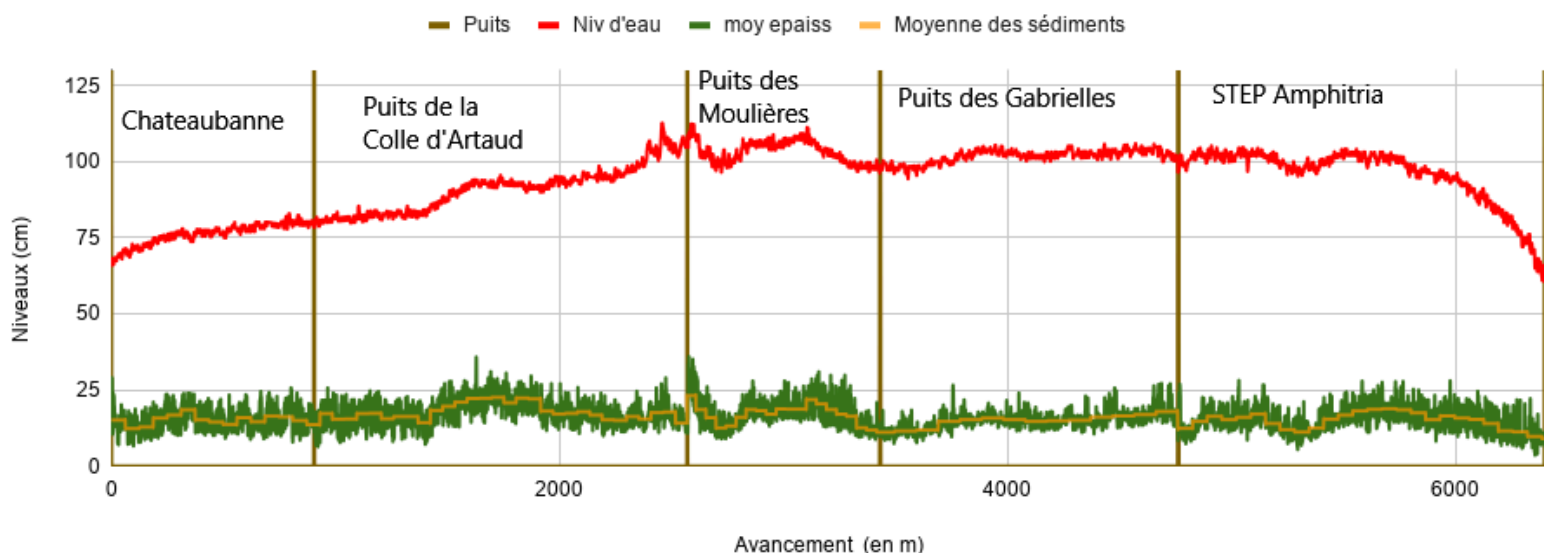


Figure 27 : Courbe cartographiant l'émissaire complet.

Sur cette courbe nous pouvons voir que le niveau d'eau monte de 25 cm jusqu'au puits des Moulières, cela s'explique par le fait qu'à cet endroit le courant est ralenti voire presque totalement stoppé faisant monter légèrement le niveau d'eau et surtout parce que l'accumulation de sédiments fait que le niveau d'eau monte forcément d'après les principes de l'hydraulique.

Il se stabilise ensuite à peu près jusqu'à la fin de l'émissaire où il redescend ensuite de 25 cm, la descente du niveau d'eau s'explique par l'arrivée à la station d'épuration, où l'eau termine sa course et est donc de plus en plus attirée vers la sortie.

Pour ce qui est des sédiments, nous pouvons remarquer qu'au puits des Moulières il y a une hausse de la hauteur de sédiments qui s'explique par le fait que beaucoup d'eaux usées sont déversées depuis le haut. Il y a aussi quelques endroits avec des gros pics d'épaisseur qui peuvent être identifiés grâce aux résultats ce qui pourrait beaucoup aider l'entreprise à développer ses opérations de curage.

J'ai aussi réussi à avoir les données de concentrations en H₂S mesurées par les membres de l'équipe qui sont descendus dans l'émissaire en kayak. Par mesure de sécurité, ils ont l'obligation de porter un détecteur H₂S paramétré pour déclencher une alarme au-delà du seuil de 10 ppm. Lors de l'intervention, cette alarme s'est déclenchée peu avant le puits des Moulières et est restée active sur la quasi-totalité du reste du parcours. La cascade de puits des Moulières est la cause principale de forte concentration en H₂S due au fait qu'elle agite fortement l'eau, et donc libère beaucoup de gaz H₂S.

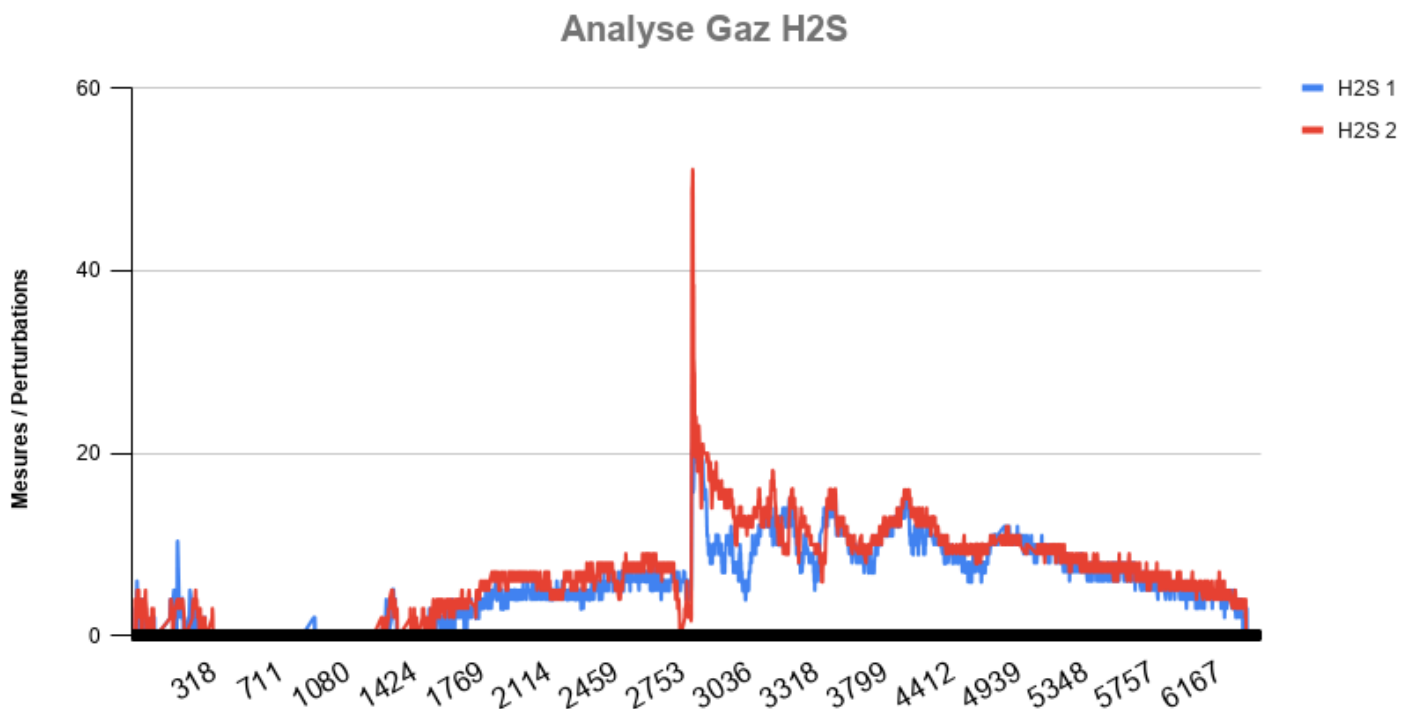


Figure 28 : Courbe du taux d'H₂S dans l'air (ppm) en fonction de la longueur de l'émissaire